Integraltransformationen

HS 2026 – Dr. Manuel Bichsel
Autoren: Simone Stitz, Luca Loop, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/integraltransformationen

V3.0.20260925

1 LTI-Systeme

Ein LTI-System ist ein System S (Operator), welches eine Funktion $x = x(t)$ auf eine Funktion $y = y(t)$ abbildet und sowohl **linear**, als auch **zeitinvariant** ist.



linear $S\{a_1 \cdot x_1(t) + a_2 \cdot x_2(t)\} = a_1 \cdot S\{x_1(t)\} + a_2 \cdot S\{x_2(t)\}$
für $a, b \in \mathbb{R}$ (Linearkombination)

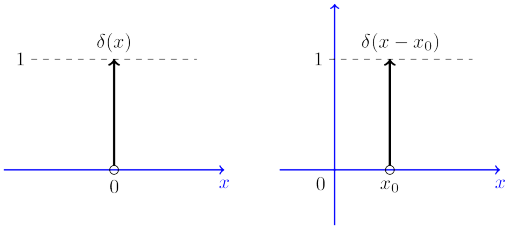
zeitinvariant $S\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow S\{x(t+t_0)\} = y(t+t_0)$
für $t_0 \in \mathbb{R}$ (Zeitverschiebung)
Ein um t_0 späteres Eingangssignal bewirkt ein um t_0 späteres Ausgangssignal

Notation $S: x(t) \mapsto y(t) = S\{x(t)\} = S[x](t)$

2 Dirac-Funktion (Delta-Funktion) $\delta = \delta(t)$

Die Systemantwort eines LTI-Systems auf eine beliebige Anregung $x = x(t)$ kann bestimmt werden, wenn man die Systemantwort auf die Dirac-Funktion kennt (Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$)

2.1 Darstellung der Dirac-Funktion



Beispiel: Linearkombination mehrerer Dirac-Funktionen

$2\delta(t+1) - \delta(t-2)$ (⇒ Ausblendeigenschaft)

2.2 Eigenschaften der Dirac-Funktion

- Flächeninhalt immer gleich 1 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\mathrm{d}t = 1$
- Unendlich kurzer Impuls $\delta(t) = 0$ für $t \neq 0$
- Für $t = 0$ ist **kein** Funktionswert definiert; $\neq \infty$
- Ausblendeigenschaft (Funktionswerte herausfiltern)
  Funktion $f = f(t)$ stetig bei $t = t_0 \in \mathbb{R}$ $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0) \cdot f(t)\,\mathrm{d}t = f(t_0)$
- Dirac-Funktion ist **verallgemeinerte Ableitung** der (Einheits-) Sprungfunktion
  ⇒ $\delta(t) = \dot{\sigma}(t)$

3 Faltungsprodukt

Bei LTI-Systemen wird das Faltungsprodukt benötigt, um aus der Impulsantwort $y_\delta = y_\delta(t)$ und der Anregungsfunktion $x = x(t)$ das Ausgangssignal $y = y(t)$ zu berechnen.

3.1 Definition des Faltungsprodukts

Allgemein: $(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

LTI-System: $y(t) = (x * y_\delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot y_\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$

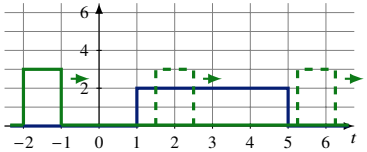
3.2 Eigenschaften des Faltungsprodukts

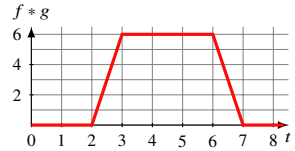
- Faltungsprodukt ist kommutativ ⇒ $(f * g)(t) = (g * f)(t)$
- Dirac-Funktion $\delta(t)$ als neutrales Element
  $\delta(t-t_0) * f(t) = f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$

3.3 Bestimmung des Faltungsprodukts

Beispiel: Grafische Bestimmung des Faltungsprodukts

1. **Specchia:** Ribalta la funzione mobile (g) sull'asse verticale.
2. **Fai scorrere:** Muovila da sinistra verso destra di un tempo t.
3. **Calcola l'area:** Moltiplica le altezze delle due figure dove si sovrappongono e calcolane l'area. Il valore di quest'area è il risultato della convoluzione in quel preciso istante t.





Beispiel: Rechnerische bestimmung des Faltungsprodukts

WICHTIG: Immer die einfacher definierte Funktion als $g(t-\tau)$ wählen!

$f(t) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < t < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $g(t) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

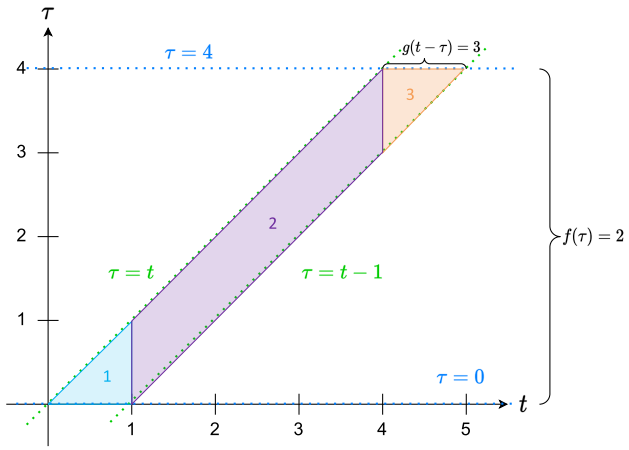
1. **Variablentransformation**

$f(\tau) = \begin{cases} 2 & \text{für } 0 < \tau < 4 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $g(t-\tau) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 < t-\tau < 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

2. **Nach τ auflösen (speziell bei $g(t-\tau)$)**

$0 < t - \tau < 1 \quad \Rightarrow \quad 0 - t < -\tau < 1 - t \quad \Rightarrow \quad t > \tau > t - 1$

3. **Hilfsdiagramm zeichnen**



4. **Faltungsprodukt abschnittweise berechnen**

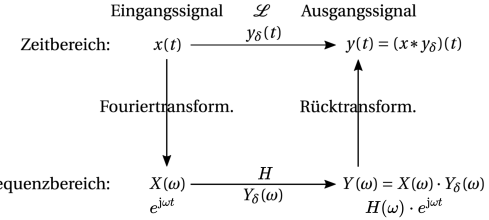
1 $0 \le t < 1$ $(f * g)(t) = \int_0^t 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau$

2 $1 \le t < 4$ $(f * g)(t) = \int_{t-1}^t 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau$ sonst $(f * g)(t) = 0$

3 $4 \le t < 5$ $(f * g)(t) = \int_{t-1}^4 2 \cdot 3\,\mathrm{d}\tau$

4 Fouriertransformation

Die Fouriertransformation führt eine Funktion vom Zeitbereich in den Frequenzbereich über. Die Rücktransfomration (inverse Fouriertransformation) macht dies wieder rückgängig.



4.1 Komplexe trigonometrische Funktionen

$\sin(\omega t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2\mathrm{j}}$ $\cos(\omega t) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{2}$ $\tan(\omega t) = \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)}$

4.2 Frequenzgang (Frequenzerhaltung)

Definita come $H(\omega) = y_\omega(0) \in \mathbb{C}$, descrive come un sistema LTI modifica un segnale alla pulsazione ω:

Amplitudengang: (Modifica l'ampiezza del segnale d'ingresso)

$$A(\omega) = |H(\omega)| = \sqrt{H(\omega) \cdot \overline{H(\omega)}} = \sqrt{\mathrm{Re}(H(\omega))^2 + \mathrm{Im}(H(\omega))^2}$$

Phasengang: (Introduce uno sfasamento nel segnale d'ingresso)

$$\Phi(\omega) = \arg(H(\omega)) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(\omega)) \ge 0 \\ -\arccos\left(\frac{\mathrm{Re}(H(\omega))}{|H(\omega)|}\right) & \text{für } \mathrm{Im}(H(\omega)) < 0 \end{cases}$$

Amplitudengang: achsensymmetrisch (gerade)
Phasengang: punktsymmetrisch (ungerade)

4.3 Systemantwort berechnen

Die Systemantwort $y(t)$ (Ausgangssignal) auf ein Eingangssignal $x(t)$ berechnet sich mit dem Frequenzgang $H(\omega)$

$$y(t) = H(\omega) \cdot x(t) \qquad \mathcal{L}\{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\} = H(\omega) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$$

Beispiel: Systemantwort $y(t)$ berechnen

$x(t) = \sin(2t)$ $H(2) = \frac{-3-2\mathrm{j}}{13}$ $H(-2) = \frac{-3+2\mathrm{j}}{13}$

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)\right\} = \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(H(2) \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - H(-2) \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right) \\ &= \frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{-3-2\mathrm{j}}{13} \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \frac{-3+2\mathrm{j}}{13} \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right) \\ &= -\frac{3}{13}\underbrace{\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)}_{\sin(2t)} + \frac{-2\mathrm{j}}{13}\frac{1}{\mathrm{j}}\underbrace{\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2t}\right)}_{\cos(2t)} \end{aligned}$$

- Realteil und Imaginärteil **getrennt** ausklammern!
  Hinweis: Wenn $x(t)$ und $y(t)$ bekannt sind, $H(\omega)$ allerdings nur mit Parametern gegeben ist, dann wird mit Ansatz $y(t) = H(\omega) \cdot x(t)$ mit Parametern gerechnet
- Mit Koeffizientenvergleich fehlende Parameter bestimmen

4.4 Berechnung der Fouriertransformation

Wenn eine Funktion $f(t)$ im Zeitbereich absolut integrierbar ist, d.h. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$, dann funktioniert die Umwandlung:

Fouriertransformierte: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$

Rücktransformation: $f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$

4.4.1 Darstellung der Fouriertransformierten

Spektraldichte: entspricht der Fouriertransformierten $F(\omega)$
Die komplexwertige Funktion wird für die Darstellung aufgeteilt in Folgendes:

Amplitudendichte: $|F(\omega)|$ (Betrag der Fouriertransformierten)
Phasendichte: $\arg(F(\omega))$ (Winkel der Fouriertransformierten)

4.5 Eigenschaften / Rechenregeln Fouriertransformation

➔ **siehe Tabelle!**
Es folgen Ergänzungen zur Tabelle

4.5.1 Sprungstellen / Symmetrie

- An allfälligen **Sprungstellen** von $f(t)$ konvergiert die Rücktransformierte von $F(\omega)$ gegen die **Mitte** der Sprungstelle
- Ist $f(t)$ **gerade**, so hat $F(\omega)$ nur **reelle** Funktionwerte
- Ist $f(t)$ **ungerade**, so hat $F(\omega)$ nur **imaginäre** Funktionwerte

4.5.2 Vertauschungssatz; Zeit-Frequenz-Symmetrie

Ist $f(t)\ \Delta\ F(\omega)$ ein Korrespondenzpaar, dann ist auch $F(t)\ \Delta\ 2\pi f(-\omega)$ ein Korrespondenzpaar.

4.5.3 Satz von Parseval / Plancherel

Ist $F(\omega)$ die Fouriertransformierte von $f(t)$, so gilt
$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$, falls $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,\mathrm{d}t$ existiert

4.6 Wichtige Korrespondenzpaare

$\cos(\omega_0 t)\ \ \Delta\ \ \pi(\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0))$

$\sin(\omega_0 t)\ \ \Delta\ \ \mathrm{j}\pi(\delta(\omega+\omega_0) - \delta(\omega-\omega_0))$

4.7 Fouriertransformierte einer Fourierreihe

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\omega_0 t}\ \Delta\ F(\omega) = 2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\delta(\omega - k\omega_0)$$

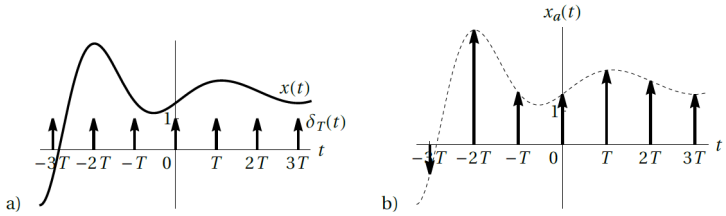
4.8 Sampling zeitlich kontinuierlicher Signale

Mathematisch wird das abzutastende Signal $x(t)$ mit einem **Dirac-Kamm $\delta_T(t)$** multipliziert.

Dirac-Kamm: $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$

Es resultiert das abgetastete Signal $x_a(t)$

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\cdot\delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{x(nT)}_{x[n]}\cdot\delta(t-nT)$$



Wechsel in den Frequenzbereich (Fouriertransformierte)

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\cdot\delta(t-nT)\ \Delta\ X_a(\omega) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(\omega - n\omega_a) \quad \text{mit } \omega_a = \frac{2\pi}{T}$$

4.9 Diskrete Fouriertransformation (DFT)

$x[n]$ ist für $n \in \{0, \ldots, N-1\}$ eine endliche Folge von reellen Zahlen

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k\,e^{\mathrm{j}k(2\pi/N)n} \qquad \text{für } n \in \{0,\ldots,N-1\}$$

$$c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,e^{-\mathrm{j}k(2\pi/N)n} \qquad \text{für } k \in \{0,\ldots,N-1\}$$

Beispiel: Abtastwerte $x[n]$ finden

Ein Signal $s(t)$ wird auf dem Intervall [0,1] mit der Frequenz $f_a = 4$ Hz abgetastet.

$$s(t) = \begin{cases} t(1-t) & \text{für } t \in [0,1] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$x[0] = s(0) = 0$ $\qquad$ $x[1] = s\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$

$x[2] = s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ $\qquad$ $x[3] = s\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4}\left(1-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{16}$

4.10 Schnelle Fouriertransformation (FFT)

Bedingung: Die Länge N der endlichen Folge $x[0], \ldots, x[N-1]$ muss einer Zweierpotenz entsprechen! ➔ $N = 2^p$ mit $p \in \mathbb{N}$

4.10.1 Fourierkoeffizienten c_k für $k < \frac{N}{2}$

$$c_k = \frac{1}{N}\left(c_{g,k} + E_N^k\,c_{u,k}\right) \qquad \text{mit } E_N := e^{-\mathrm{j}(2\pi/N)}$$

$$c_{g,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m]\,E_N^{k2m} \qquad c_{u,k} := \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1]\,E_N^{k2m}$$

4.10.2 Fourierkoeffizienten $c_{k+N/2}$

$$c_{k+N/2} = \frac{1}{N}\left(c_{g,k} - E_N^k\,c_{u,k}\right)$$

5 Laplacetransformation

Laplacetransformationen werden für kausale Funktionen $f(t)$ definiert, für die gilt $f(t) = 0$ für $t < 0$

Es gilt die Korrespondenz: $f(t)\ \Delta\ F(s)$ (Bildbereich)

Hinweis: Eine Funktion kann kausal gemacht werden, indem man sie mit der Einheitssprungfunktion $\sigma(t)$ multipliziert.

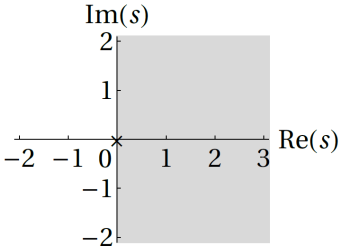
5.1 Berechnung (einseitige) Laplacetransformation

Transformation: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} := \int_0^{\infty} f(t)\cdot\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$ $\qquad$ mit $s = \rho + \mathrm{j}\omega$

Rücktransformation: ➔ Tabellen und Tipps verwenden!

5.2 Konvergenzhalbebene

Es gibt jeweils mehrere (komplexe) Zahlen s, **für welche das Laplace-Integral konvergiert.** Die Konvergenzhalbebene beinhaltet alle diese Zahlen s



Die Halbebene wird durch die **am weitesten rechts liegende Polstelle** von $F(s)$ begrenzt (Kreuzchen) Falls $F(s)$ keine Polstelle hat, ist die Konvergenzhalbebene gleich $\mathbb{C}$

Liegt die imaginäre Achse in der Konvergenzhalbebene, so **existiert** die Fouriertransformierte!
➔ Man erhält sie, indem man s durch $\mathrm{j}\omega$ ersetzt

Beispiel: Berechnung der Laplacetransformation

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } t = 0 \\ e^{at} & \text{für } t > 0 \end{cases} \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}$$

$$F(s) = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{at}\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{s-a}\mathrm{e}^{-(s-a)t}\Big|_0^{\infty}$$

$$= -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-(s-a)t} - 1\right) = -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-((\rho+\mathrm{j}\omega)-a)t} - 1\right)$$

$$= -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-(\rho-a)t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t} - 1\right)$$

➔ Überlegen, was mit welchem Teil passiert!

$\mathrm{e}^{-j\omega t}$	Zahl auf Einheitskreis (Betrag 1)
$\mathrm{e}^{-(\rho-a)t}$	$\rho > a$ Konvergenz gegen 0
	$\rho = a$ Konvergenz gegen 1
	$\rho < a$ Divergenz

$$F(s) = \ldots = -\frac{1}{s-a}\left(\lim_{t\to\infty}\mathrm{e}^{-(s-a)t} - 1\right) = \frac{1}{s-a} \quad \text{für } \rho = \mathrm{Re}(s) > a$$

➔ Korrespondenzpaar: $\mathrm{e}^{at}\ \Delta\ \frac{1}{s-a}$

5.3 Tipps zu Rücktransformationen

- Zähler und Nenner gleichgradig ➜ Polynomdivision
- Zusammengesetzte Nennerfunktion ➜ PBZ
- Nenner **keine** reelle NS ➜ Ansatz $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$
- Nenner hat reelle NS ➜ Ansatz **nicht** $\sin(\omega t)$, $\cos(\omega t)$

5.4 Lineare DGL mittels Laplacetransformation lösen

5.4.1 Vorgehen: Lösen einer DGL mit Laplace

1. DGL inkl. Störfunktion $f(t)$ in Bildbereich transformieren
   ➜ Anfangswerte für $f^{(n)}(0^+)$ einsetzen!
2. Gleichung nach Laplace-Transofrmierter der gesuchten Funktion umformen
3. Rücktransformation in den Zeitbereich

Beispiel: Lösung einer DGL mit Laplace

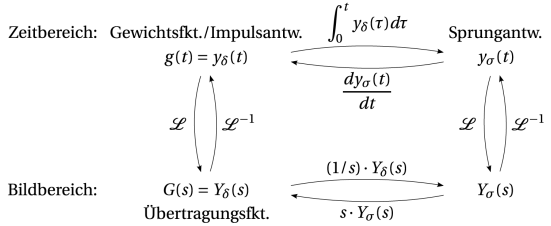
DGL: $\ddot{y}(t) + 2\,\dot{y}(t) + 5\,y(t) = f(t)$
Anfangswerte: $y(0) = 0;\quad \dot{y}(0) = 0$
➜ Finde $y(t)$

1. $\Delta\ s^2 \cdot Y(s) - s \cdot 0 - 0 + 2(s \cdot Y(s) - 0) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
   $s^2 \cdot Y(s) + 2 \cdot s \cdot Y(s) + 5 \cdot Y(s) = 1(s)$
2. $Y(s) = \frac{1}{s^2+2s+5}$
3. Rücktransformation mit Tabellen

5.5 Übertragungsfunktion $G(s)$ (LTI-Systeme)

$$G(s) = Y_\delta(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Eingangssignal: $x(t)\ \Delta\ X(s)$
Ausgangssignal: $y(t)\ \Delta\ Y(s)$



5.5.1 Übertragungsfunktion $G(s)$ aus DGL bestimmen

DGL: $\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot y^{(k)}(t) = f(t) = \sum_{k=0}^{m} b_k \cdot x^{(k)}(t)$

UTF: $G(s) = \frac{q(s)}{p(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{m} b_k \cdot s^k}{\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot s^k}$

$$\xrightarrow{f(t) = x(t)} \quad G(s) = \frac{1}{p(s)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} a_k \cdot s^k} = \frac{1}{\text{char. Polynom}}$$

5.6 Übertragungsfunktion $G(s)$ ➜ Frequenzgang $H(\omega)$

Wenn die Konvergenzhalbebene einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems die **imaginäre Achse beinhaltet**, so gilt:

$$H(\omega) = G(j\omega) = G(s)\Big|_{s=j\omega}$$ ➜ in $G(s)$ alle s durch $j\omega$ ersetzen

5.7 BIBO-Stabilität

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn ein **beschränktes Eingangssignal** $x(t)$ zu einem **beschränkten Ausgangssignal** $y(t)$ mit $\max(|y(t)|) < \infty$ führt.

5.7.1 Zeitbereich

Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die Impulsantwort **absolut integrierbar** ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y_\delta(t)|\ \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|\ \mathrm{d}t < \infty$$

5.7.2 Bildbereich

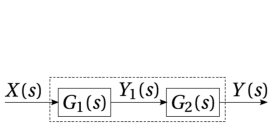
Ein LTI-System ist BIBO-stabil, wenn die **Konvergenzhalbebene** der Übertragungsfuntion $G(s)$ die **imaginäre Achse enthält**
➜ $\mathrm{Re}(s_p) < 0$ bzw. Realteil der Polstelle < 0

5.8 Pol-Nullstellen Plan (PN-Plan)

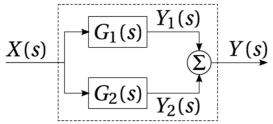
Der PN-Plan stellt die Polstellen und Nullstellen einer Übertragungsfunktion $G(s)$ eines LTI-Systems in der **komplexen Zahlenebene** dar.

Nullstellen: als Kreise dargestellt
Polstellen: als Kreuzchen dargestellt

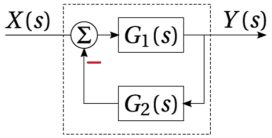
5.9 Zusammengesetzte LTI-Systeme



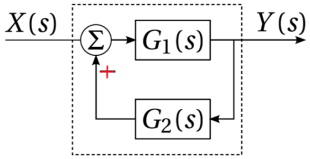
$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$



$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$



$G(s) = \frac{G_1(s)}{1+G_1(s) \cdot G_2(s)}$



$G(s) = \frac{G_1(s)}{1-G_1(s) \cdot G_2(s)}$

6 Mathematische Grundlagen

6.1 Trigonometrie

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\alpha°$	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot(\alpha)$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	−1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$

6.1.1 Beziehungen zwischen $\sin(x)$ und $\cos(x)$

$\sin(-a) = -\sin(a)$ $\quad\quad$ $\cos(-a) = \cos(a)$
$\sin(\pi - a) = \sin(a)$ $\quad\quad$ $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$
$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$ $\quad\quad$ $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$
$\sin(\frac{\pi}{2} - a) = \sin(\frac{\pi}{2} + a) = \cos(a)$ $\quad\quad$ $\cos(\frac{\pi}{2} - a) = -\cos(\frac{\pi}{2} + a) = \sin(a)$

6.1.2 Additionstheoreme

$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$
$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$
$\tan(a \pm b) = \frac{\tan(a) \pm \tan(b)}{1 \mp \tan(a) \cdot \tan(b)}$

6.1.3 Summen und Differenzen

$\sin(a) + \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$
$\cos(a) + \cos(b) = 2 \cdot \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\cos(a) - \cos(b) = -2 \cdot \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$
$\tan(a) \pm \tan(b) = \frac{\sin(a \pm b)}{\cos(a) \cdot \cos(b)}$

6.1.4 Produkte

$\sin(a) \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$
$\cos(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$
$\sin(a) \cdot \cos(b) = \frac{1}{2}\big(\sin(a-b) + \sin(a+b)\big)$

6.1.5 Winkelvielfache und Halbwinkel

$\sin(2a) = 2\sin(a) \cdot \cos(a)$ $\quad\quad$ $\sin(3a) = 3\sin(a) - 4\sin^3(a)$
$\sin(4a) = 8\cos^3(a)\sin(a) - 4\cos(a)\sin(a)$ $\quad\quad$ $\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(a))}$

$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$ $\quad\quad$ $\cos(3a) = 4\cos^3(a) - 3\cos(a)$
$\cos(4a) = 8\cos^4(a) - 8\cos^2(a) + 1$ $\quad\quad$ $\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(a))}$

6.1.6 Potenzen

$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$ $\quad\quad$ $\cos^2(a) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$
$\sin^3(a) = \frac{1}{4}(\sin(a) - \sin(3a))$ $\quad\quad$ $\cos^3(a) = \frac{1}{4}(\cos(3a) + 3\cos(a))$
$\sin^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) - 4\cos(2a) + 3)$ $\quad\quad$ $\cos^4(a) = \frac{1}{8}(\cos(4a) + 4\cos(2a) + 3)$

6.2 Komplexwertige Exponentialfunktion

6.2.1 Exponentialgesetze

Die Exponentialgesetze bleiben in $\mathbb{C}$ für **ganzzahlige** Exponenten erhalten!

$e^a \cdot e^b = e^{a+b}$ $\quad\quad$ $e^a : e^b = e^{a-b}$ $\quad\quad$ $a,\ b \in \mathbb{C}$
$(e^a)^k = e^{ka}$ $\quad\quad$ $k \in \mathbb{Z}$

6.2.2 Definition komplexwertige Exponentialfunktion

$$e^z = e^{z_1 + jz_2} = e^{z_1} \cdot e^{jz_2} = e^{z_1} \cdot \mathrm{cjs}(z_2)$$

Die koplexwertige Exponentialfunktion ist 2πj-periodisch auf der y-Achse)

6.3 Partielle Integration

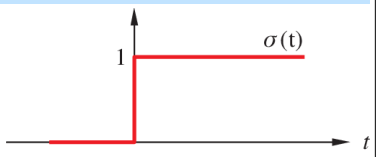
$$\int f' \cdot g\,\mathrm{d}x = f \cdot g - \int f \cdot g'\,\mathrm{d}x \qquad \int f \cdot g'\,\mathrm{d}x = f \cdot g - \int f' \cdot g\,\mathrm{d}x$$

6.4 Wichtige Ableitungen / Integrale

$f'(t)$	$f(t)$	$F(t)$	
$n \cdot \cos(nt)$	$\sin(nt)$	$-\frac{\cos(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-n \cdot \sin(nt)$	$\cos(nt)$	$\frac{\sin(nt)}{n}$	$(n \neq 0)$
$-j\omega e^{-j\omega t}$	$e^{-j\omega t}$	$\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} = \frac{j}{\omega} e^{-j\omega t}$	$(n \neq 0)$

6.5 Einheitsprungfunktion $\sigma(t)$

$$\sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{für } t = 0 \\ 1 & \text{für } t > 0 \end{cases}$$



6.6 Polynomdivision

Liefert Summe aus ganzrationaler Funktion und echt gebrochener Funktion.

Beispiel: Polynomdivision

$$\left(-2x^2 - x - 1\right) \div (x - 1) = -2x - 3 + \frac{-4}{x-1}$$

$$\begin{array}{r} -2x^2 - x - 1 \\ \underline{2x^2 - 2x} \\ -3x - 1 \\ \underline{3x - 3} \\ -4 \end{array}$$

6.7 Partialbruchzerlegung

(1) echt gebrochen ($m < n$)
Ja: ➠ (2) Nein: Polynomdivision
(2) Nenner faktorisieren
pro Faktor ein Teilbruch
(3) Berechnung Zählerkonstanten
(3.1) Gleichnahmig machen (kgV)
(3.2) Zählergleichung
(3.3) Einsetzen von 'guten' x-Werten

Beispiel: Partialbruchzerlegung

(1) $f(x) = \frac{1}{a^2 - x^2}$

(2) $a^2 - x^2 = (a + x)(a - x)$

(3) $\frac{A}{a+x} + \frac{B}{a-x} = \frac{1}{a^2-x^2}$

(3.1) $\frac{A(a-x)+B(a+x)}{a^2-x^2} = \frac{1}{a^2-x^2}$

(3.2) $A(a - x) + B(a + x) = 1$

(3.3) $x = a \Rightarrow B(2a) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2a}$

$x = -a \Rightarrow A(2a) = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$

6.7.1 Spezielle Ansätze PBZ

$f(x) = \frac{5x^2-37x+54}{x^3-6x^2+9x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2} = \frac{A(x-3)^2+Bx(x-3)+Cx}{x(x-3)^2}$

$f(x) = \frac{1.5x}{x^3-6x^2+12x-8} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x-2)^3} = \frac{A(x-2)^2+B(x-2)+C}{(x-2)^3}$

$f(x) = \frac{x^2-1}{x^3+2x^2-2x-12} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+4x+6} = \frac{A(x^2+4x+6)+(Bx+C)(x-2)}{(x-2)(x^2+4x+6)}$